

ANOMALIE DEL MODELLO STANDARD

DINAMICA DEL MODELLO STANDARD

Dipartimento di Fisica e Geologia
Università degli Studi di Perugia

`simone.pacetti@pg.infn.it`

Novembre 2016

LE SIMMETRIE DI GAUGE E NUMERO FERMIONICO

Simmetrie di gauge

$$\underbrace{SU(3)_c}_{\text{colore}} \times \underbrace{SU(2)_L \times U(1)_Y}_{\text{isospin} \times \text{ipercarica}}$$

- ▶ $SU(3)_c$ di colore è **confinata** e **non è rotta**.
- ▶ $SU(2)_L \times U(1)_Y$, del settore EW, subisce una **rottura indotta dal campo di Higgs**.
- ▶ È **preservata la simmetria elettromagnetica** $U(1)_{\text{em}}$.

Il numero fermionico

È una simmetria globale valida per tutti i campi fermionici.

$$\psi_f \rightarrow \psi'_f = e^{-iQ_f\theta} \psi_f$$

- ▶ La carica conservata Q_f rappresenta il **numero totale di fermioni "meno" il numero totale di antifermioni**.
- ▶ Il numero totale di barioni B **non si conserva** a causa di un'**anomalia** nel settore elettrodebole.
- ▶ Si conserva la **differenza** $L - B$ tra i numeri totali di barioni e leptoni.

SIMMETRIA VETTORIALE GLOBALE DELLA QCD

L'invarianza di isospin è la simmetria corrispondente alla rotazione del gruppo $SU(2)$

$$\psi = \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} \rightarrow \psi' = e^{-i\frac{\vec{\tau}}{2} \cdot \vec{\alpha}} \psi$$

- $\vec{\tau}$ è il vettore delle matrici di Pauli, generatori di $SU(2)$.
- $\vec{\alpha}$ è il vettore dei parametri della trasformazione.
- La simmetria è **esatta** se i quark u e d hanno massa identica: $m = m_u = m_d$.

Il **teorema di Noether**, associa all'invarianza per trasformazioni di isospin, una **corrente** con quadri-divergenza nulla.

$$\vec{J}_\mu = \bar{\psi} \gamma_\mu \frac{\vec{\tau}}{2} \psi$$

$$\partial^\mu \vec{J}_\mu = 0$$

$$\mathcal{L}_{\text{mass}} = -\frac{m_u + m_d}{2} (\bar{u}u + \bar{d}d) - \frac{m_u - m_d}{2} (\bar{u}u - \bar{d}d)$$

La simmetria di isospin è rotta da una differenza non nulla delle masse dei quark u e d .

Includendo il quark s si estende la simmetria da $SU(2)$ a $SU(3)$ (sapore).

$$\psi = \begin{pmatrix} u \\ d \\ s \end{pmatrix} \rightarrow \psi' = e^{-i\frac{\vec{\lambda}}{2} \cdot \vec{\alpha}} \psi$$

- Le 8 componenti dei vettori $\vec{\lambda}$ e $\vec{\alpha}$ sono i generatori di $SU(3)$ e i parametri della trasformazione.
- La simmetria è **rotta** dalla massa del quark s , che è molto maggiore di quella dei quark u e d .

La simmetria $SU(2)$ dell'interazione elettromagnetica, che trasforma quark d in quark s , detta di U -spin, è rotta dalla differenza di massa $\Delta m = m_s - m_d$.

$$\psi = \begin{pmatrix} d \\ s \end{pmatrix} \rightarrow \psi' = e^{-i\frac{\vec{\tau}}{2} \cdot \vec{\alpha}} \psi$$

SIMMETRIA CHIRALE APPROSSIMATA DELLA QCD

- ▶ Se i quark sono fermioni a massa nulla, il grado di simmetria della QCD aumenta.
- ▶ Si hanno simmetrie chirali.
- ▶ Nella lagrangiana i campi sinistrorsi e destrorsi si disaccoppiano.

$$\mathcal{L}_{\text{QCD}, \text{mass}=0} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} - i\bar{\psi}_L \not{D} \psi_L - i\bar{\psi}_R \not{D} \psi_R$$

I campi chirali si trasformano indipendentemente, $\vec{\alpha}_R \neq \vec{\alpha}_L$.

$$\psi_{L,R} \rightarrow \psi'_{L,R} = e^{-i\frac{\vec{\tau}}{2} \cdot \vec{\alpha}_{L,R}} \psi_{L,R}$$

Si ha anche invarianza per trasformazioni vettoriali e assiali.

$$\psi \rightarrow \psi'_V = e^{-i\frac{\vec{\tau}}{2} \cdot \vec{\alpha}_V} \psi$$

$$\psi \rightarrow \psi'_A = e^{-i\frac{\vec{\tau}}{2} \cdot \vec{\alpha}_A \gamma_5} \psi$$

$$\vec{\alpha}_{V,A} = \frac{\vec{\alpha}_L \pm \vec{\alpha}_R}{2}$$

Le simmetrie chirali del gruppo $SU(2)$ della QCD

$$SU(2)_L \times SU(2)_R$$

$$SU(2)_V \times SU(2)_A$$

sono rotte dalle masse finite dei quark.

SIMMETRIE DISCRETE, SIMMETRIA ASSIALE E INVARIANZA DI SCALA

Il Modello Standard è una teoria **hermitiana** e invariante per trasformazioni di **Lorentz** è quindi invariante per la combinazione di trasformazioni **CPT**.

- ▶ QED: C, P, T
- ▶ QCD: C, P, T
- ▶ EW: C, P, T, CP, CT, PT, CPT

La QCD con quark a massa nulla dovrebbe avere una simmetria assiale (γ_5) del gruppo $U(1)$ ($\alpha \in \mathbb{R}$), dovrebbe essere invariante per trasformazioni

$$\psi = \begin{pmatrix} u \\ d \\ s \end{pmatrix} \rightarrow \psi' = e^{-i\alpha\gamma_5}\psi$$

Questa simmetria **non è presente**, nemmeno nella forma approssimata, che si avrebbe con quark a masse finite, a causa dell'**anomalia assiale** della QCD.

La lagrangiana della QCD, nell'ipotesi di quark a massa nulla, **non contiene parametri dimensionali** dovrebbe, quindi, essere invariante per trasformazioni di scala dei campi.

$$\psi(x) \rightarrow \lambda^{3/2}\psi(\lambda x)$$

$$A_\mu^a(x) \rightarrow \lambda A_\mu^a(\lambda x)$$

Questa simmetria **non si manifesta** a causa della presenza di **anomalie**.

INTEGRALI SUI CAMMINI E FUNZIONALI GENERATORI

Il **funzionale generatore** di una teoria di campo ϕ con lagrangiana $\mathcal{L}(\phi, \partial\phi)$

$$Z[j] = \int [d\phi] \exp \left[i \int d^4x (\mathcal{L}(\phi, \partial\phi) - j\phi) \right]$$

- ▶ è un funzionale della sorgente classica $j(x)$, scalare o vettoriale, $j(x) \rightarrow (j_1(x), \dots, j_m(x))$, nel caso della presenza $\{\phi_j(x)\}_{j=1}^m$ di più campi.
- ▶ Il simbolo $\int [d\phi]$ indica l'integrazione di tutti valori del campo $\phi(x)$ in ogni punto dello spazio-tempo.
- ▶ Dalle derivate funzionali del logaritmo di $Z[j]$ si ottengono tutte le ampiezze.

L'elemento di matrice a n campi si ottiene dalla derivata funzionale n -esima

$$\langle 0 | T (\phi(x_j) \dots \phi(x_k)) | 0 \rangle = (i)^n \frac{\delta^n \ln(Z[j])}{\delta j(x_j) \dots \delta j(x_k)} \bigg|_{j=0}$$

Nel caso di due soli campi, $\langle 0 | T (\phi(x_1)\phi(x_2)) | 0 \rangle$ è il propagatore.

ESEMPI DI FUNZIONALI GENERATORI

Per studiare una corrente J^μ , associata ad una simmetria classica, si aggiunge alla lagrangiana, nell'integrale dell'azione, il prodotto scalare tra la corrente e una sorgente classica v_μ .

$$Z[v_\mu] = \int [d\phi] \exp \left[i \int d^4x (\mathcal{L} - v_\mu J^\mu) \right]$$

La derivata funzionale rispetto alla sorgente $v_\mu(x)$ è il funzionale $\bar{J}^\mu(x)$ della corrente $J^\mu(x)$.

$$\bar{J}^\mu(x) = i \frac{\delta \ln(Z)}{\delta v_\mu(x)} \Big|_{v^\mu=0}$$

$$\langle 0 | T(J^\mu(x) \phi(x_1)) | 0 \rangle = i \frac{\delta \bar{J}^\mu(x)}{\delta j(x_1)} \Big|_{j=0}$$

Elementi di matrice con più campi accoppiati alla corrente J^μ si ottengono con derivazioni funzionali successive.

Dal
funzionale
generatore
si ottiene

$$Z[v_\mu, a_\mu] = \int [d\psi][d\bar{\psi}][dA_\mu] \exp \left[i \int d^4x (\mathcal{L}_{\text{QED}} - v_\mu \bar{\psi} \gamma^\mu \psi - a_\mu \bar{\psi} \gamma^\mu \gamma_5 \psi) \right]$$

$$\langle 0 | T(\bar{\psi}(x) \gamma^\mu \gamma_5 \psi(x) \bar{\psi}(y) \gamma^\alpha \psi(y) \bar{\psi}(z) \gamma^\beta \psi(z)) | 0 \rangle = (i)^3 \frac{\delta^3 \ln(Z)}{\delta a_\mu(x) \delta v_\alpha(y) \delta v_\beta(z)} \Big|_{\substack{v_\mu=0 \\ a_\mu=0}}$$

TEOREMA DI NOETHER

La trasformazione infinitesimale dei campi $\{\phi_j\}_j$ $\phi_j \rightarrow \phi'_j = \phi_j + \epsilon(x)f_j(\phi)$

è una trasformazione di simmetria se la lagrangiana cambia come

$$\mathcal{L}' = \mathcal{L}(\phi', \partial\phi') = \mathcal{L}(\phi, \partial\phi) + J^\mu \partial_\mu \epsilon$$

$$J^\mu(x) = \frac{\partial \mathcal{L}'}{\partial(\partial_\mu \epsilon)}$$

La lagrangiana è invariante rispetto alla trasformazione se $\epsilon(x)$ è costante.

In termini del funzionale generatore si ha $\bar{J}^\mu(x) = i \frac{\delta \ln(Z[v_\mu])}{\delta v_\mu(x)}$ da cui

$$\delta \ln(Z[v_\mu]) = \ln(Z[v_\mu + \delta v_\mu]) - \ln(Z[v_\mu]) = -i \int d^4x \bar{J}^\mu(x) \delta v_\mu(x)$$

Posto $\delta v_\mu(x) = -\partial_\mu \epsilon(x)$ e usando il teorema di Stokes

$$\delta_\epsilon \ln(Z[v_\mu]) = \ln(Z[v_\mu - \partial\epsilon]) - \ln(Z[v_\mu]) = i \int d^4x \bar{J}^\mu(x) \partial_\mu \epsilon(x) = -i \int d^4x \epsilon(x) \partial_\mu \bar{J}^\mu(x)$$

La corrente si conserva se il funzionale generatore è invariante per $v_\mu \rightarrow v_\mu - \partial_\mu \epsilon$.

$$Z[v_\mu - \partial_\mu \epsilon] = Z[v_\mu] \implies \partial_\mu \bar{J}^\mu(x) = 0$$

TEOREMA DI NOETHER E FUNZIONALE GENERATORE

L'invarianza del funzionale generatore rispetto ad una variazione della sorgente classica implica la conservazione di un funzionale corrente.

$$Z[v_\mu - \partial_\mu \epsilon] = Z[v_\mu] \Rightarrow \partial_\mu \bar{J}_\mu(x) = 0$$

Il funzionale generatore con la sorgente "traslata".

$$Z[v_\mu - \partial_\mu \epsilon] = \int [d\phi_j] \exp \left[i \int d^4x (\mathcal{L}(\phi_j, \partial\phi_j) - (v_\mu - \partial_\mu \epsilon) J^\mu) \right]$$

Con la traslazione $\epsilon(x)f_j(\phi)$ dei campi e la trasformazione della lagrangiana che ne consegue.

$$\begin{aligned} \phi_j(x) &\rightarrow \phi'_j(x) = \phi_j(x) + \epsilon(x)f_j(\phi) \\ \mathcal{L}(\phi_j, \partial\phi_j) &\rightarrow \mathcal{L}(\phi'_j, \partial\phi'_j) = \mathcal{L}(\phi_j, \partial\phi_j) + J^\mu \partial_\mu \epsilon \end{aligned}$$

Assumendo l'invarianza della misura dell'integrale funzionale.

$$\int [d\phi_j] = \int [d\phi'_j]$$

$$\begin{aligned} Z[v_\mu - \partial_\mu \epsilon] &= \int [d\phi'_j] \exp \left[i \int d^4x (\mathcal{L}(\phi'_j, \partial\phi'_j) - (v_\mu - \partial_\mu \epsilon) J^\mu) \right] \\ &= \int [d\phi'_j] \exp \left[i \int d^4x (\mathcal{L}(\phi_j, \partial\phi_j) + \cancel{J^\mu \partial_\mu \epsilon} - (v_\mu - \cancel{\partial_\mu \epsilon}) J^\mu) \right] = Z[v_\mu] \end{aligned}$$

$$\partial_\mu \left(i \frac{\partial \ln(Z[v_\mu])}{-\partial_\mu \epsilon(x)} \right) = \partial_\mu \bar{J}^\mu(x) = 0$$

Il funzionale generatore non dipende da $\partial_\mu \epsilon(x)$, quindi la corrente si conserva.

CAMBIAMENTO DI VARIABILE E ANOMALIE

La formulazione del teorema di Noether in termini di invarianza del funzionale generatore è conseguenza dell'invarianza della misura dell'integrale funzionale, per $\phi_j(x) \rightarrow \phi_j(x) - \epsilon(x)f_j(\phi)$.

$$\int [d\phi_j] = \int [d\phi'_j]$$

- Il simbolo $[d\phi_j]$ indica l'integrazione su tutti gli infiniti valori del campo ϕ_j in ciascun punto x dello spazio-tempo.
- Uno "spostamento" dei campi non (dovrebbe) cambiare il valore dell'integrale.
- Conseguenza di questa invarianza è la legge di conservazione $\partial_\mu \bar{J}^\mu(x) = 0$, che implica quelle per tutte le derivate funzionali successive.

- Se il cambiamento di variabile altera la misura dell'integrale funzionale
$$\partial_\mu \bar{J}^\mu(x) \neq 0$$
- La simmetria classica non è una simmetria del sistema quantistico.
- **Quando una simmetria dell'azione classica non si realizza al livello quantistico, ovvero non è una simmetria della teoria di campo completa, si ha un'anomalia.**

L'ANOMALIA ASSIALE $U(1)$

Nonostante la lagrangiana di QCD con quark a massa nulla sia invariante per trasformazioni globali $U(1)$,

$$\psi = \begin{pmatrix} u \\ d \\ s \end{pmatrix} \rightarrow \psi' = e^{-i\theta\gamma_5} \psi$$

le correnti assiali di singoletto e terza componente dell'ottetto di $SU(3)$

$$J_{5\mu}^{(0)} = \bar{u}\gamma_\mu\gamma_5 u + \bar{d}\gamma_\mu\gamma_5 d + \bar{s}\gamma_\mu\gamma_5 s$$

$$J_{5\mu}^{(3)} = \bar{u}\gamma_\mu\gamma_5 u - \bar{d}\gamma_\mu\gamma_5 d$$

non si conservano, le quadri-divergenze sono

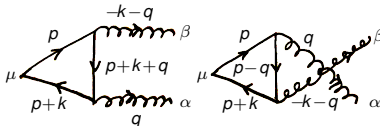
$$\partial^\mu J_{5\mu}^{(0)} = \frac{3\alpha_s}{4\pi} F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$$

$$\partial^\mu J_{5\mu}^{(3)} = \frac{N_c\alpha}{6\pi} F_{\mu\nu} \tilde{F}^{\mu\nu}$$

- ▶ $F^{a\mu\nu}$, $F^{\mu\nu}$ sono i tensori delle forze dei gluoni ed elettromagnetico.
- ▶ $\tilde{F}^{a\mu\nu} = \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} F^{a\alpha\beta}/2$, $\tilde{F}^{\mu\nu} = \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} F^{\alpha\beta}/2$ sono le rappresentazioni duali.

DIAGRAMMA TRIANGOLARE

Accoppiamento della corrente assiale $U(1)$ con due gluoni.



$$T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(k, q) = i \int d^4x d^4y e^{ikx} e^{iky} \langle 0 | T \left(J_{5\mu}^{(0)}(x) J_{\alpha}^a(y) J_{\beta}^b(0) \right) | 0 \rangle$$

$$J_{\alpha}^a = \sum_{q=u,d,s} \bar{q} \gamma_{\alpha} \frac{\lambda^a}{2} q$$

Le conservazioni della corrente vettoriale e della corrente assiale si esprimono nello spazio dei momenti con due identità di Ward.

$$\partial^{\alpha} J_{\alpha}^a(x) = 0 \Rightarrow q^{\alpha} T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(k, q) = 0$$

$$\partial^{\mu} J_{\mu}^{(0)}(x) = 0 \Rightarrow p^{\mu} T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(k, q) = 0$$

Il contributo fondamentale all'ampiezza $T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(k, q)$ è rappresentato dal diagramma triangolare, con tre propagatori fermionici, due vertici gluonici (α, β) ed uno assiale (μ).

$$T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(k, q) = -3 \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \left[\text{Tr} \left(\gamma_{\mu} \gamma_5 \frac{1}{\not{p} + \not{k}} \gamma_{\beta} \frac{\lambda^b}{2} \frac{1}{\not{p} - \not{q}} \gamma_{\alpha} \frac{\lambda^a}{2} \frac{1}{\not{p}} \right) + \text{Tr} \left(\frac{-q \leftrightarrow k+q}{\alpha \leftrightarrow \beta, a \leftrightarrow b} \right) \right]$$

- L'ampiezza $T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(k, q)$ è linearmente divergente.
- C'è un'ambiguità nella scelta del 4-momento su cui integrare.

UN ESEMPIO DI INTEGRAZIONE

Consideriamo un integrale con due contributi "traslati" di s_μ .

$$Q(s_\mu) = \int d^4 p [F(p) - F(p - s)]$$

L'integrale è linearmente divergente.

$F(p) = \mathcal{O}(p^{-3})$ con $p \rightarrow \infty$.

$$\lim_{p \rightarrow \infty} p^3 \frac{d^n F(p)}{dp^n} \begin{cases} \neq 0 & n = 0 \\ = 0 & n \geq 1 \end{cases}$$

Facendo lo sviluppo di Taylor di $F(p - s)$ in $s_\mu = 0$ e applichiamo il teorema di Stokes.

$$\begin{aligned} \int d^4 p [F(p) - F(p - s)] &= \int d^4 p \left[s^\mu \partial_\mu F(p) - \frac{1}{2} s^\mu s^\nu \partial_\mu \partial_\nu F(p) + \dots \right] \\ &= s^\mu \int d^4 p \partial_\mu \left[F(p) - \frac{1}{2} s^\nu \partial_\nu F(p) + \dots \right] = s^\mu \int_{\Sigma_\infty} d^3 \sigma_\mu F(p) \end{aligned}$$

Nel caso in cui $F(p)$ sia il prodotto di propagatori e con $p_E = (ip_4, p_1, p_2, p_3)$

$$Q_\mu = \int d^4 p \left[\frac{p_\mu}{p^4} - \frac{(p - s)_\mu}{(p - s)^4} \right] = i \int d^4 p_E \left[\frac{p_\mu}{p^4} - \frac{(p - s)_\mu}{(p - s)^4} \right] = is^\nu \int_{\Sigma_\infty} d^3 \sigma_\nu \frac{p_\mu}{p^4} = is^\nu \int_{\Sigma_\infty} d^3 \sigma \frac{p_\nu p_\mu}{p^5}$$

Per la covarianza euclidea nell'integrale si fa la sostituzione: $p_\nu p_\mu \rightarrow g_{\nu\mu} p^2 / 4$

$$Q_\mu = \frac{is_\mu}{4} \int_{\Sigma_\infty} d^3 \sigma \frac{1}{p^3} = i \frac{\pi^2 s_\mu}{2}$$

L'integrale è finito e dipende dal valore di traslazione s_μ .

INTEGRAZIONE DEL TENSORE $T_{\mu\alpha\beta}^{ab}$

Con la sostituzione $p \rightarrow p + b_1 q - b_2(k + p)$ nel tensore

$$T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(k, q) = -3 \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \left[\text{Tr} \left(\gamma_\mu \gamma_5 \frac{1}{\not{p} + \not{k}} \gamma_\beta \frac{\lambda^b}{2} \frac{1}{\not{p} - \not{q}} \gamma_\alpha \frac{\lambda^a}{2} \frac{1}{\not{p}} \right) + \text{Tr} \left(\begin{matrix} -q \leftrightarrow k+q \\ \alpha \leftrightarrow \beta \\ a \leftrightarrow b \end{matrix} \right) \right]$$

Si ottiene che la differenza tra i due integrali

$$T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(k, q, 0, 0) - T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(k, q, b_1, b_2) = -\frac{3\delta^{ab}}{16\pi^2} (b_1 - b_2) \epsilon_{\mu\alpha\beta\gamma} (2q + k)^\gamma$$

Le due identità di Ward diventano

$$q^\alpha T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(k, q, b_1, b_2) = \frac{3\delta^{ab}}{16\pi^2} (b_2 - b_1 - 1) \epsilon_{\mu\alpha\rho\gamma} k^\rho q^\gamma$$

$$k^\mu T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(k, q, b_1, b_2) = \frac{3\delta^{ab}}{16\pi^2} (b_2 - b_1 + 1) \epsilon_{\alpha\beta\rho\gamma} k^\rho q^\gamma$$

Non ci sono valori di b_1 e b_2 che annullino entrambe le identità.

Sono le correzioni quantistiche ad rivelare le "vere" simmetrie.

L'origine classica del teorema di Noether ne limita l'applicabilità a sistemi quantistici.

Sperimentalmente si osserva che la corrente vettoriale è conservata. Si sceglie $b_2 - b_1 = 1$.

$$q^\alpha T_{\mu\alpha\beta}^{ab} = 0$$

La corrente assiale non si conserva.

$$\partial^\mu J_{5\mu}^{(0)} = \frac{3\alpha_S}{4\pi} F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$$

ANOMALIE E INTEGRALI SUI CAMMINI

La corrente assiale si ottiene dal funzionale generatore

$$Z[a_\mu, A_\nu^a] = \int [d\psi][d\bar{\psi}] \exp \left[i \int d^4x \left(\mathcal{L}_{\text{QCD}}(\psi, \bar{\psi}, A_\nu^a) - a^\mu J_{5\mu}^{(0)} \right) \right]$$

l'elemento di matrice della corrente e quello dell'accoppiamento con due gluoni sono

$$\bar{J}_{5\mu}^{(0)}(x) = i \frac{\delta \ln(Z[a_\nu, A_\delta^a])}{\delta a^\mu(x)} \Big|_{a_\nu=0}$$

$$T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(x) = (i)^2 \frac{\delta^2 \bar{J}_{5\mu}^{(0)}(x)}{\delta A^{a\alpha}(y) \delta A^{b\beta}(z)} \Big|_{A_\nu^a=0}$$

Si conserva la corrente se

$$Z[a_\mu - \partial_\mu \beta, A_\nu^a] = Z[a_\mu, A_\nu^a]$$

- $Z[a_\mu - \partial_\mu \beta, A_\nu^a] - Z[a_\mu, A_\nu^a] = -i \int d^4x \beta(x) \partial^\mu \bar{J}_{5\mu}^{(0)}(x)$
- $\mathcal{L}_{\text{QCD}}(\psi, \bar{\psi}, A_\nu^a) = \mathcal{L}_{\text{QCD}}(\psi', \bar{\psi}', A_\nu^a) - J_{5\mu}^{(0)} \partial^\mu \beta$
- $\psi' = e^{-i\beta\gamma_5} \psi, \quad \bar{\psi}' = \bar{\psi} e^{-i\beta\gamma_5}$

Calcoliamo l'integrale funzionale $Z[a_\mu - \partial_\mu \beta, A_\nu^a]$, con le sostituzioni $\psi \rightarrow \psi', \bar{\psi} \rightarrow \bar{\psi}'$.

$$Z[a_\mu - \partial_\mu \beta, A_\nu^a] = \int [d\psi'][d\bar{\psi}'] \exp \left[i \int d^4x \left(\mathcal{L}_{\text{QCD}}(\psi, \bar{\psi}, A_\nu^a) - a^\mu J_{5\mu}^{(0)} \right) \right] = \mathcal{J} Z[a_\mu, A_\nu^a]$$

$$\int [d\psi'][d\bar{\psi}'] = \mathcal{J} \int [d\psi][d\bar{\psi}]$$

- Se lo jacobiano $\mathcal{J}$ è uguale a uno, la misura non cambia e la corrente si conserva.
- Se $\mathcal{J} \neq 1$ si ha l'anomalia.

LO JACOBIANO

Usando il risultato precedente e la differenza tra i funzionali generatori traslati

$$Z[a_\mu - \partial_\mu \beta, A_\nu^a] = \mathcal{J} Z[a_\mu, A_\nu^a]$$

$$\ln(Z[a_\mu - \partial_\mu \beta, A_\mu^a]) - \ln(Z[a_\mu, A_\mu^a]) = -i \int d^4x \beta(x) \partial^\mu J_{5\mu}^{(0)}(x)$$

$$\ln(\mathcal{J}) = -i \int d^4x \beta(x) \partial^\mu J_{5\mu}^{(0)}(x)$$

Si ha simmetria se questo integrale è nullo.
Se l'integrale è non nullo si ha un'anomalia.

Il valore regolarizzato dello jacobiano e la quadri-divergenza della corrente assiale sono

$$\mathcal{J} = \exp \left(-i \int d^4x \beta(x) \frac{3\alpha_S}{4\pi} F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu} \right)$$

$$\partial^\mu \tilde{J}_{5\mu}^{(0)} = \frac{3\alpha_S}{4\pi} F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$$

-
- ▶ Lo jacobiano è divergente e deve essere regolarizzato.
 - ▶ Si sceglie la procedura di regolarizzazione che preserva la conservazione della corrente vettoriale.
 - ▶ La libertà di scelta della procedura di regolarizzazione riflette la libertà che si ha nell'approccio diagrammatico di scegliere il parametro di traslazione della variabile di integrazione (b_1, b_2).

QUARK MASSIVI E SOMMARIO

Con quark massivi la parte anomala della corrente assiale non cambia poiché essa dipende dalle correzioni ultraviolette che non sono influenzate dalle masse.

$$\partial^\mu \bar{J}_{5\mu}^{(0)}(x) = 2i \left(m_u \bar{u} \gamma_5 u + m_d \bar{d} \gamma_5 d + m_s \bar{s} \gamma_5 s \right) + \frac{3\alpha_S}{4\pi} F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$$

- Quando una simmetria della lagrangiana classica non è tale per la teoria di campo completa, si ha un'anomalia.
- Nella teoria delle perturbazioni le anomalie sono conseguenza delle correzioni radiative, ovvero delle ampiezze divergenti di alcuni grafici di Feynman.
- La "mancanza", nella teoria di campo, di simmetrie classiche non è imputabile a rotture dinamiche e quindi non è accompagnata dall'introduzione di campi senza massa, come previsto dal teorema di Goldstone.
- Nella formulazione che si basa sugli integrali sui cammini, le anomalie sono associate alla non conservazione della misura degli integrali funzionali dei campi.
- Le anomalie, come ad esempio quella assiale $U(1)$, sono spesso legate a fenomeni sperimentali peculiari, come il decadimento $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$.
- La presenza di anomalie nelle teorie di gauge altera l'invarianza di gauge e la stessa rinormalizzabilità della teoria. Si scelgono teorie di gauge prive di anomalie o tali da cancellare quelle presenti in particolari settori.

INVARIANZA DI SCALA

$$\mathcal{L}_{\text{QED}} = -\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + i\bar{\psi} (\not{\partial} + ie\not{A}) \psi$$

La lagrangiana della QED con fermioni a massa nulla **non contiene parametri dimensionali**.

Con la trasformazione di scala

$$\bullet \quad x \rightarrow x' = \lambda x \quad \bullet \quad \psi(x) \rightarrow \psi'(x) = \lambda^{3/2} \psi(x) \quad \bullet \quad A_\mu(x) \rightarrow A'_\mu(x) = \lambda A_\mu(x)$$

la lagrangiana si trasforma come

$$\bullet \quad \mathcal{L}_{\text{QED}}(x) \rightarrow \mathcal{L}'_{\text{QED}}(x) = \lambda^4 \mathcal{L}_{\text{QED}}(\lambda x)$$

l'azione rimane invariata

$$\bullet \quad S' = \int d^4 x' \mathcal{L}'_{\text{QED}}(x') = \lambda^4 \int d^4 x' \mathcal{L}_{\text{QED}}(\lambda x') = \int d^4 x'' \mathcal{L}_{\text{QED}}(x'') = S$$

$$J^\mu = x_\nu \theta^{\mu\nu}$$

La corrente conservata dipende dal tensore energia impulso $\theta^{\mu\nu}$.

$$\bullet \quad \theta^{\mu\nu} = -g^{\mu\nu} \left(-\frac{1}{4} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} + i\bar{\psi} \not{D} \psi \right) - F^{\mu\beta} F^\mu_\alpha + A^\nu \partial_\alpha F^{\mu\alpha} + \frac{i}{2} \bar{\psi} \gamma^\mu \overleftrightarrow{\partial}^\nu \psi$$

$$\partial_\mu \theta^{\mu\nu} = 0$$

La **conservazione del tensore energia impulso** implica l'annullamento della traccia.

$$\bullet \quad 0 = \partial_\mu J^\mu = x_\nu \partial_\mu \theta^{\mu\nu} + g_{\mu\nu} \theta^{\mu\nu} = g_{\mu\nu} \theta^{\mu\nu} \implies$$

$$\theta^\mu_\mu = 0$$

INVARIANZA DI SCALA E ANOMALIA

Valore di aspettazione del tensore energia-impulso
per un generico adrone di quadri-momento p_μ .
Elemento di matrice per la transizione $|p\rangle \rightarrow |p\rangle$.

$$\langle p | \theta^{\mu\nu} | p \rangle = 2p^\mu p^\nu$$

$$\theta_\mu^\mu = 0$$

$$\langle p | \theta_\mu^\mu | p \rangle = 2p^2 = 2M^2 = 0$$

La condizione di invarianza di scala della QCD
con campi a massa nulla, implica che **ogni**
adrone deve avere massa nulla.

- La massa degli adroni (leggeri) è **grande** rispetto alla massa dei quark costituenti.
- Tale massa sarebbe **non nulla** anche nel caso in cui i quark avessero **massa nulla**.
- La procedura di rinormalizzazione della QCD introduce una **scala**, Λ_{QCD} , necessaria per la definizione della **costante di accoppiamento** $\alpha_s(q^2)$.
- Per calcolare le ampiezze di QCD sono necessari $\mathcal{L}_{\text{QCD}}$ e il parametro Λ_{QCD} .

La QCD con quark a massa nulla **non** è invariante per trasformazioni di scala.

- La traccia del tensore energia-impulso ha un'**anomalia**.
- C'è una relazione tra la **scala di rinormalizzazione** e l'**anomalia della traccia**.

IL FUNZIONALE GENERATORE E L'ANOMALIA IN θ_μ^μ

Funzionale generatore con la sorgente $j(x)$, nel caso di **un solo quark di massa m** .

$$Z[j, A_\mu^a] = \int [d\psi][d\bar{\psi}] \exp \left[i \int d^4x (\mathcal{L}_{\text{QCD}} + j\theta_\mu^\mu) \right]$$

$$\theta^{\mu\nu} = \frac{i}{2} \bar{\psi} \gamma^\mu \overleftrightarrow{D}^\nu \psi$$

Con la trasformazione **infinitesimale**

- $\psi(x) \rightarrow \psi'(x) = e^{h(x)/2} \psi(x) \simeq \psi(x) + h(x)\psi(x)/2$

l'integrale dell'azione con la sorgente $h(x)$ diventa

- $\int d^4x (\mathcal{L}_{\text{QCD}}(\psi) + h\theta_\mu^\mu) = \int d^4x (\mathcal{L}_{\text{QCD}}(\psi') + h m \bar{\psi}' \psi')$

Traslando la sorgente $j(x) \rightarrow j(x) + h(x)$ nel funzionale generatore e facendo la sostituzione dei campi $\psi(x) \rightarrow \psi'(x)$ si ha

- $Z[j + h, A_\mu^a] = \int [d\psi][d\bar{\psi}] \exp \left[i \int d^4x (\mathcal{L}_{\text{QCD}}(\psi) + (j + h) \theta_\mu^\mu) \right]$
- $Z[j + h, A_\mu^a] = \int [d\psi'][d\bar{\psi}'] \mathcal{J} \exp \left[i \int d^4x (\mathcal{L}_{\text{QCD}}(\psi') + j\theta_\mu^\mu + h m \bar{\psi}' \psi') \right]$
- $i \int d^4x h \theta_\mu^\mu = \ln(\mathcal{J}) + i \int d^4x h m \bar{\psi}' \psi'$

$\mathcal{J}$ è lo **giacobiano della trasformazione dei campi**.

LO JACOBIANO DELL'ANOMALIA IN θ_μ^μ

Lo jacobiano è **divergente** e deve essere regolarizzato.

$$\mathcal{J} = \det^{-2} \left(e^{-h/2} \right) = \exp \left[i \int d^4x h \frac{g_3^2}{48\pi^2} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right]$$

Con la relazione precedente, si ottiene la traccia **anomala** del tensore energia-impulso.

$$\bullet \quad i \int d^4x h \theta_\mu^\mu = \ln(\mathcal{J}) + i \int d^4x h m \bar{\psi}' \psi' = i \int d^4x h \left(m \bar{\psi}' \psi' + \frac{g_3^2}{48\pi^2} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right)$$

$$\theta_\mu^\mu = m \bar{\psi}' \psi' + \frac{g_3^2}{48\pi^2} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu}$$

-
- La traccia del tensore energia-impulso rimane **non nulla anche nel limite** $m \rightarrow 0$.
 - A differenza di quella chirale, l'anomalia della traccia ha anche **contributi gluonici**.
 - Nella trattazione diagrammatica, il grafico triangolare ha anche **propagatori gluonici**.
 - La trasformazione di scala che determina l'anomalia della traccia coinvolge anche i **campi dei gluoni**.

L'ESPRESSIONE COMPLETA DI θ_μ^μ

Traccia del tensore energia-impulso con tutte le **generazioni e le correzioni radiative**.

$$\theta_\mu^\mu = \frac{\beta_{\text{QCD}}}{2g_3} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} + m_u \bar{u}u + m_d \bar{d}d + m_s \bar{s}s + \dots$$

La **funzione beta** della QCD descrive la dipendenza della costante di accoppiamento $g_3(\mu_R)$ dalla scala di energia μ_R .

$$\beta_{\text{QCD}} = \mu_R \frac{\partial g_3}{\partial \mu_R} = - \left(11 - \frac{2n_f}{3} \right) \frac{g_3^3}{16\pi^2} + \mathcal{O}(g_3^5)$$

Scalando solo i campi gluonici con g_3 , ovvero: $A_\mu^a \rightarrow A_\mu'^a = g_3 A_\mu^a$, si trasformano di conseguenza il tensore delle forze, la derivata covariante e la lagrangiana.

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu}^a &\rightarrow F_{\mu\nu}'^a \\ D &\rightarrow D' \end{aligned}$$

$$\mathcal{L}'_{\text{QCD}} = -\frac{1}{4g_3^2} F_{\mu\nu}'^a F'^{a\mu\nu} + i\bar{\psi} \not{D}' \psi$$

L'azione di questa lagrangiana **non è invariante per trasformazioni di scala** a causa della presenza della costante di accoppiamento che **dipende dalla scala di energia**.

IL TERMINE IN β_{QCD} E LA MASSA DEGLI ADRONI

Variazione dell'azione rispetto alla scala di rinormalizzazione μ_R , in $\mu_R = 1$.

$$\begin{aligned} \bullet \quad \frac{\delta S}{\delta \mu_R} &= \int d^4x \frac{\partial}{\partial \mu_R} \left(-\frac{1}{4g_3^2(\mu_R)} \right) F'^a_{\mu\nu} F'^{a\mu\nu} = \int d^4x \frac{1}{2g_3(\mu_R)} \frac{\partial g_3(\mu_R)}{\partial \mu_R} \frac{F'^a_{\mu\nu} F'^{a\mu\nu}}{g_3^2(\mu_R)} \\ \bullet \quad \left. \frac{\delta S}{\delta \mu_R} \right|_{\mu_R=1} &= \int d^4x \frac{\beta_{\text{QCD}}(g_3)}{2g_3} \frac{F'^a_{\mu\nu} F'^{a\mu\nu}}{g_3^2} = \int d^4x \frac{\beta_{\text{QCD}}(g_3)}{2g_3} F^a_{\mu\nu} F^{a\mu\nu} \end{aligned}$$

-
- La necessità di specificare una **scala di energia** per la definizione della costante di accoppiamento **rimuove l'invarianza per trasformazioni di scala**.
 - L'**anomalia della traccia "genera" masse non nulle** per gli adroni composti da quark a massa nulla.
-

La **massa di un nucleone** N di quadri-momento p si ottiene dall'elemento di matrice della traccia del tensore energia-impulso.

$$m_N \bar{u}(p) u(p) = \langle p | \theta_\mu^\mu | p \rangle = \langle p | \left(\frac{\beta_{\text{QCD}}}{2g_3} F^a_{\mu\nu} F^{a\mu\nu} + m_u \bar{u}u + m_d \bar{d}d + m_s \bar{s}s \right) | p \rangle$$

- I termini con la massa dei quark u e d **contribuiscono per non più di 45 MeV**.
- Il contributo dominante alla massa $m_N \simeq 940$ MeV del nucleone proviene dalla **massa del quark s e dal termine $F^a_{\mu\nu} F^{a\mu\nu}$** .

TRASFORMAZIONI DI GAUGE NON CONTINUE

- Lo studio delle trasformazioni di gauge infinitesime o **continue** con approccio **diagrammatico** o basato sull'**integrazione funzionale**, permette l'individuazione e la caratterizzazione delle **anomalie**.
- L'analisi degli effetti di trasformazioni di gauge **non infinitesime** mette in evidenza la connessione tra l'**anomalia assiale** e il **vuoto di QCD**.

Trasformazione dei campi dei gluoni, dipendente dal parametro arbitrario $d \in \mathbb{R}$. $\vec{\tau}$ è il vettore delle matrici di Pauli in un generico $SU(2) \subset SU(3)$.

$$U(\vec{x}) = \frac{\vec{x}^2 - d^2 + 2id\vec{\tau} \cdot \vec{x}}{\vec{x}^2 + d^2}$$

Legge di trasformazione dei campi di gauge per un teoria non abeliana [$SU(3)$].

$$\bullet \quad \mathbf{A}'_\mu = \mathbf{U} \mathbf{A}_\mu \mathbf{U}^{-1} + \frac{i}{g_3} (\partial_\mu \mathbf{U}) \cdot \mathbf{U}^{-1}.$$

Trasformazione del campo nullo $\mathbf{A}_\mu(x) = 0$, $\mu = 0, \dots, 3$.

$$\bullet \quad \mathbf{A}'_k = \frac{i}{g_3} [(\partial_\mu \mathbf{U}) \cdot \mathbf{U}^{-1}]_k = \frac{-2d}{g_3 (\vec{x}^2 + d^2)^2} \left[\tau_k (d^2 - \vec{x}^2) + 2x_k (\vec{\tau} \cdot \vec{x}) - 2d (\vec{x} \times \vec{\tau})_k \right]$$
$$\bullet \quad \mathbf{A}_\mu = \frac{\lambda^a}{2} A_\mu^a. \text{ Il potenziale appartiene a un gruppo } SU(2) \text{ sottogruppo di } SU(3).$$

Il termine $(\vec{\tau} \cdot \vec{x})$ del potenziale **accoppia i gradi di libertà spaziali con quelli di colore**.
Un percorso nello spazio ne implica uno corrispondente nel sottospazio di colore $SU(2)$.

NUMERO DI AVVOLGIMENTI

Tutti i campi gluonici hanno una carica **topologica** conservata, $n \in \mathbb{N}$, detta **numero di avvolgimenti**.

$$n = \frac{ig_3^2}{24\pi^2} \int d^3x \text{Tr} \left(\mathbf{A}_i^{(n)}(x) \mathbf{A}_j^{(n)}(x) \mathbf{A}_k^{(n)}(x) \right) \epsilon^{ijk}$$

Il campo $\mathbf{A}^{(n)}(x)$, della **classe topologica** n , si ottiene applicando n volte $\mathbf{U}(\vec{x})$.

$$\mathbf{A}^{(n)} = [\mathbf{U}(\vec{x})]^n \mathbf{A} = \mathbf{U}_n(\vec{x}) \mathbf{A}$$

È possibile definire un campo gluonico $\mathbf{A}_{0 \rightarrow 1}(x)$: nullo a $t = -\infty$, finito per tempi finiti ($t \sim t_0$), tendente a $\mathbf{A}^{(1)}(x)$ per $t \rightarrow \infty$.

$$\mathbf{A}_{0 \rightarrow 1}(x) = \begin{cases} 0 & t = -\infty \\ \mathbf{A}(\vec{x}, t) & |t| < t_0 < \infty \\ \mathbf{A}^{(1)}(x) & t \rightarrow \infty \end{cases}$$

La contrazione $F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$ è una **quadri-divergenza**.

- $$F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu} = \partial_\mu K^\mu = \partial_\mu \left[\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} \left(A_\nu^a F_{\alpha\beta}^a + \frac{g_3}{3} f_{abc} A_\nu^a A_\alpha^b A_\beta^c \right) \right]$$

Con il campo $\mathbf{A}_{0 \rightarrow 1}(x)$.

- $$\begin{aligned} \frac{g_3^2}{32\pi^2} \int d^4x F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu} &= \frac{g_3^2}{32\pi^2} \int d^4x \partial_\mu K^\mu = \frac{g_3^2}{32\pi^2} \int d^3x \left(K^0(\infty) - K^0(-\infty) \right) \\ &= \frac{ig_3^3}{24\pi^2} \int d^3x \text{Tr} \left(\mathbf{A}_i^{(1)}(x) \mathbf{A}_j^{(1)}(x) \mathbf{A}_k^{(1)}(x) \right) \epsilon^{ijk} = 1 \end{aligned}$$

IL VUOTO θ

Se al tempo $t = \pm\infty$ la configurazione dei campi gluonici è $A^{(n\pm)}(x)$, l'integrale della contrazione $F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$ rappresenta la **variazione del numero di avvolgimenti**.

$$\frac{g_3^2}{32\pi^2} \int d^4x F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu} = \frac{g_3^2}{32\pi^2} \int d^3x \left(K^0(\infty) - K^0(-\infty) \right) = n_+ - n_-$$

- Gli stati di vuoto sono caratterizzati da un **valore del numero di avvolgimenti**.
- L'operatore **unitario** $\tilde{U}_n$, associato alla trasformazione di gauge U_n , cambia il numero di avvolgimenti di uno stato di vuoto da n_1 a $n_2 = n_1 + n$.

$$\tilde{U}_n |n_1\rangle = |n_1 + n\rangle$$

Uno stato di **vuoto invariante per trasformazioni** $\tilde{U}_n$ è la combinazione di tutti gli autostati del numero di avvolgimenti.

$$|\theta\rangle = \sum_k e^{-ik\theta} |k\rangle$$

- $$\tilde{U}_n |\theta\rangle = \sum_k e^{-ik\theta} U_n |k\rangle = \sum_k e^{-ik\theta} |k + n\rangle = e^{in\theta} \sum_{k'} e^{-ik'\theta} |k'\rangle = e^{in\theta} |\theta\rangle$$

Il vuoto θ della QCD è la sovrapposizione di configurazioni di tutte le classi topologiche del numero di avvolgimenti.

IL TERMINE θ

Al fine di definire la teoria di campo della QCD sono necessari:

- la **lagrangiana** $\mathcal{L}_{\text{QCD}}$;
- la **scala di rinormalizzazione** Λ_{QCD} ;
- il **termine** θ che caratterizza lo stato di vuoto.

Il valore di aspettazione nel vuoto, con $\theta = 0$, di un operatore O .

$$\langle \theta | O | \theta \rangle = \int [dA_\mu][d\psi][d\bar{\psi}] O \exp \left(i \int d^4x \mathcal{L}_{\text{QCD}} \right) = \sum_{m,n} \langle m | O | n \rangle$$

$$\langle \theta | O | \theta \rangle = \sum_{m,n} e^{i(m-n)\theta} \langle m | O | n \rangle$$

Con una valore **non nullo** di θ si ha un fattore di fase per ciascun elemento di matrice.

Le fasi dipendenti da θ e dai **numeri di avvolgimento** si ottengono aggiungendo all'azione un termine **proporzionale all'integrale della contrazione** $F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$.

$$\langle \theta | O | \theta \rangle = \int [dA_\mu][d\psi][d\bar{\psi}] O \exp \left[i \int d^4x \left(\mathcal{L}_{\text{QCD}} + \underbrace{\theta \frac{g_3^2}{32\pi^2} F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}}_{m-n} \right) \right] = \sum_{m,n} e^{i(m-n)\theta} \langle m | O | n \rangle$$

LA LAGRANGIANA DI QCD E IL TERMINE θ

Al fine di includere l'effetto di un vuoto con **parametro θ non nullo**, la lagrangiana di QCD deve contenere l'opportuno termine proporzionale alla contrazione $F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$.

$$\mathcal{L}_{\text{QCD}}(\theta) = \mathcal{L}_{\text{QCD}}(\theta = 0) + \theta \frac{g_3^2}{32\pi^2} F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$$

- Il parametro θ deve essere considerato come una **costante di accoppiamento** tra i campi gluonici.
- L'operatore $F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$ è **dispari** per trasformazioni di **inversione temporale T** e **spaziale P** .
- Stati di vuoto con termine θ non nullo hanno un effetto fisico **misurabile**, in quanto implicano la **violazione** dell'invarianza per trasformazioni di **inversione temporale T** .
- Gli stati di vuoto, che si hanno nel caso di rottura spontanea di una simmetria, rappresentano **diversi** stati di vuoto possibili di una **stessa teoria**.
- Gli stati di vuoto con diversi valori del termine θ rappresentano stati di vuoto di **diverse teorie**.
- **Specificando** $\mathcal{L}_{\text{QCD}}$, Λ_{QCD} e θ_{QCD} in base alle osservazioni sperimentale, si definisce la **teoria di campo della QCD realizzata in Natura**.

IL TERMINE θ E LA CORRENTE ASSIALE

A causa dell'**anomalia chirale** $U(1)$, la **corrente assiale** di singoletto non è conservata.

$$\partial^\mu J_{5\mu}^{(0)} = \frac{n_f g_3^2}{16\pi^2} F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$$

$$J_{5\mu}^{(0)} = \sum_{k=1}^{n_f} \bar{\psi}_k \gamma_\mu \gamma_5 \psi_k$$

Poiché la contrazione $F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$ è una quadri-divergenza, ovvero $F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu} = \partial_\mu K^\mu$, è possibile definire la **corrente conservata**.

$$\tilde{J}_{5\mu} = J_{5\mu}^{(0)} - \frac{n_f g_3^2}{16\pi^2} K_\mu$$

$$\partial^\mu \tilde{J}_{5\mu} = \partial^\mu J_{5\mu}^{(0)} - \frac{n_f g_3^2}{16\pi^2} \partial^\mu K_\mu = 0$$

La corrente $\tilde{J}_{5\mu}$ e la relativa carica conservata $\tilde{Q}_5$ **non sono invarianti per trasformazioni di gauge**.

$$\tilde{Q}_5 = \int d^3x \tilde{J}_{5,0}(x)$$

$$\tilde{U}_1 \tilde{Q}_5 \tilde{U}_1^\dagger = \tilde{Q}_5 - 2n_f \mathcal{I}$$

La trasformazione di gauge $\tilde{U}_1$, che innalza di una unità il numero di avvolgimenti, **trasla** l'operatore $\tilde{Q}_5$ di $2n_f \mathcal{I}$.

IL VUOTO θ E LE TRASFORMAZIONI CHIRALI

Gli stati di vuoto θ sono connessi da **trasformazioni chirali** del gruppo $U(1)$. L'azione dell'operatore $\tilde{U}_1$ sullo stato che si ottiene dalla trasformazione chirale $\alpha \tilde{Q}_5$ dello stato di vuoto $|\theta\rangle$, produce uno **sfasamento**.

- $$\tilde{U}_1 \left(e^{i\alpha \tilde{Q}_5} |\theta\rangle \right) = \underbrace{\tilde{U}_1 e^{i\alpha \tilde{Q}_5} \tilde{U}_1^\dagger}_{e^{i\alpha(\tilde{Q}_5 - 2n_f)}} \underbrace{\tilde{U}_1 |\theta\rangle}_{e^{i\theta} |\theta\rangle} = e^{i(\theta - 2n_f\alpha)} e^{i\alpha \tilde{Q}_5} |\theta\rangle = e^{i(\theta - 2n_f\alpha)} \left(e^{i\alpha \tilde{Q}_5} |\theta\rangle \right)$$
- Si ha: $\tilde{U}_1 |\theta\rangle = e^{i\theta} |\theta\rangle \Rightarrow e^{i\alpha \tilde{Q}_5} |\theta\rangle = |\theta - 2n_f\alpha\rangle$

Tutti gli stati di vuoto θ **sono equivalenti**, la dipendenza dal termine θ può essere **eliminata** da una **opportuna trasformazione chirale**.

- Trasformazioni di gauge topologiche **connettono settori "topologicamente diversi della teoria**, caratterizzati da valori diversi del termine θ .
- I diversi settori della teoria sono identificati da un **termine aggiuntivo nell'azione**.
- I valori del termine θ sono **modificati da trasformazioni chirali**, che possono cancellarne l'effetto.
- Nel caso di quark massivi l'**effetto anomalo rimane**, in quanto la corrente $\tilde{J}_{5\mu}$ non è più conservata.

CONSERVAZIONE DI $B - L$

La lagrangiana del Modello Standard è invariante per trasformazioni di fase globali dei campi barionici e leptonici.

$$q \rightarrow q' = e^{i\theta_B} q$$

$$l \rightarrow l' = e^{i\theta_L} l$$

Per il teorema di Noether si hanno le correnti vettoriali conservate.

$$J_B^\mu = \frac{1}{3} (\bar{u}\gamma^\mu u + \bar{d}\gamma^\mu d + \dots)$$

$$J_L^\mu = \bar{e}\gamma^\mu e + \bar{\nu}_{eL}\gamma^\mu \nu_{eL} + \dots$$

Le cariche corrispondenti coincidono con i numeri **totali di barioni** e **leptoni**.

$$B = \int d^3x J_B^0(x)$$

$$L = \int d^3x J_L^0(x)$$

- La corrente barionica è **vettoriale** ha comunque un'anomalia, poiché l'accoppiamento dei quark ai bosoni vettori **viola la parità**.
- I diagrammi triangolari che descrivono l'accoppiamento della corrente barionica con la corrente di ipercarica $U(1)_Y$ hanno una **struttura VVA** e quindi un'**anomalia**.
- Si ha un'anomalia analoga anche per la **corrente leptonica**.
- La corrente che si ottiene dalla differenza $J_B^\mu - J_L^\mu$ è **conservata**, le **anomalie barionica e leptonica si cancellano**.
- Le transizioni che violano il numero barionico nel Modello Standard sono **fortemente soppresse**.

$$e^{-16\pi^2/g_2^2} \simeq 10^{-160}$$